

INFILTRACIONES GENERALIDADES

Camino Acha, Julio Tito, Ruben, Mar Balces, Luis Alfredo

INFILTRACION

Técnica o procedimiento que consiste en la inyección de un producto en una articulación intra o extra articular con el fin de mejorar su funcionalidad y aliviar el dolor. Se infiltra cuando hay un diagnóstico claro y preciso. Antes de infiltrar **siempre** informar al paciente y firmar consentimiento informado.

GENERALIDADES

- Repasar la anatomía a infiltrar.
- Asepsia y antisepsia rigurosa de la zona: Povidona yodada, alcohol 70°, etc.
- Material preparado y adecuado: guantes, gasas, campos, agujas y jeringas esteril, fármaco y anestésico.
- Evitar infiltrar en vía vascular (aspirar antes de infiltrar).
- Reposo relativo 24-48h post infiltración.
- Deporte después de más de 5 días de reposo.
- No infiltrar más de tres articulaciones en una misma sesión.
- Si infiltración es ineficaz no infiltrar otra vez.

INDICACIONES

- Respuesta no adecuada al tratamiento farmacológico o rehabilitador
- Mono u oligoartritis agudas o crónicas no infecciosas.
- Patología articular inflamatoria o de tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES

- Reacción alérgica medicamentosa a anestésicos locales tipo amida.
- Signos de infección periarticular o articular
- Transtornos graves de la coagulación o toma de anticoagulantes
- Diagnóstico no preciso
- Prótesis articular
- Desconocimiento de la técnica a usar.
- Personal médico no entrenado.

COMPLICACIONES

- Infección de la zona de infiltración.
- Hemartros.
- Hematomas.
- Atrofia cutánea o despigmentación de la piel en la zona infiltrada.
- Lesión tendinosa
- Lesión del cartílago.
- Reacción alérgica a los fármacos usados en la infiltración.
- Aumento del dolor en la zona de la infiltración.

FÁRMACOSAnestésicos locales

- Lidocaina 1%
- Mepivacaina HCL 1-2% sin vasoconstrictor.
- Bupivacaína B. Braun 2,5 mg/ml solución inyectable. Sin vasoconstrictor.

Corticoides

- Triamcinolonas acetato (Trigon depot)
- Parametasona acetato (cortidene depot)
- Betametasona acetato y fosfato (celestone cronodose)

BIBLIOGRAFIA

- http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2007/modulos/modulo1/trauma1.php. consultado:1/10/2018
- TRAUMATOLOGÍA PARA EL MÉDICO DE FAMILIA. CAPÍTULO1- Abordaje terapéutico mediante infiltraciones

INFILTRACIÓN EN HOMBRO

Patricia Méndez Da Cuña, Vanesa Amores Sierra, Jacinto Rodríguez Albo,

INDICACIONES

La infiltración de hombro es una técnica que consiste en la aplicación directa de principios activos en el hombro patológico.

Los objetivos de la infiltración de hombro son:

- Aliviar o suprimir localmente la inflamación y con ello el dolor.
- Prevenir o recuperar la funcionalidad y la movilidad del hombro.
- Acelerar la recuperación funcional.
- Disminuir, sustituir o eliminar la necesidad de tratamientos más agresivos, contraindicados o con importantes efectos secundarios.

Las indicaciones de esta técnica son:

- Artrosis con inflamación.
- Artritis agudas y crónicas no infecciosas que no responden a tratamiento sistémico.
- Bursitis.
- Tendinitis.
- Tenosinovitis.
- Fascitis

Lo que no se debe olvidar en urgencias:

- No infiltrar más de 3 o 4 veces la misma articulación en 1 año.
- Espaciar 2-3 semanas las infiltraciones para valorar el resultado
- No infiltrar en cada sesión más de 2 articulaciones por la posibilidad de mayor absorción sistémica.

Las contraindicaciones de la infiltración del hombro son las siguientes:

Contraindicaciones absolutas	Contraindicaciones relativas
Sospecha de artritis séptica	Trastorno de la coagulación o tratamiento anticoagulante
Infección sistémica o infección cutánea en el lugar de la infiltración	Diabetes mellitus mal controlada
Inestabilidad articular	Hemartrosis
Fractura intraarticular	Protesis u osteosíntesis
Placa de psoriasis en el punto de infiltración	Embarazo
Alergia o hipersensibilidad de los fármacos utilizados	Haber realizados infiltraciones previas sin efectos beneficiosos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Explicar al paciente la técnica, los beneficios y las posibles complicaciones.

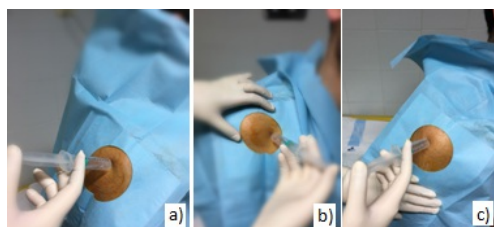
Los pasos a seguir son:

- Colocar al paciente en una posición cómoda.
- Explorar y marcar el punto de entrada de la aguja.
- Asepsia de la zona con povidona yodada y alcohol 70%

- Cargar la jeringuilla con el medicamento: primero corticoide y luego el anestésico.
- Lavado de manos y colocación de campo y guantes estériles.
- Se realizará la infiltración
- Compresión de la zona para evitar sangrados.

Las diferentes vías de infiltración del hombro son:

- **Posterior:** se realiza 1cm por debajo del extremo externo del acromion. La aguja se dirige de forma perpendicular al plano cutáneo, en sentido anterior hasta la apófisis coracoides.
- **Anterior:** el punto de entrada se localiza por debajo de la apófisis coracoides. La dirección de la aguja es perpendicular al plano cutáneo, entre la cabeza humeral y la glena.
- **Lateral:** 1cm por debajo del extremo lateral del acromion, en el surco acromiohumeral, en sentido ligeramente ascendente. Si se introduce la aguja hasta la mitad podemos llegar a la bolsa subacromial y si se introduce entera, infiltraremos el supraespinoso.
- **Articulación acromio-clavicular:** con el brazo en posición neutra, se localiza la línea articular y se introduce la aguja.
- **Corredora bicipital:** en el caso de tendinitis, se infiltra el tendón con el brazo en abducción y ligera rotación externa.



Vías de infiltración del hombro: a) posterior; b) anterior; c) lateral.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

El material necesario para realizar una infiltración, que se muestra en la Fig.2, es:

- Jeringas 5cc, agujas intramusculares (verdes) o espinales (18-22).
- Guantes, gasas y paños estériles.
- Antisépticos: povidona yodada, alcohol 70°
- Fármacos:
 - Corticoides:
 - Triancinolona Acetonido (Trigon depot®): 40mg
 - Betametasona Acetato (Celestone cronodose®): 6mg
 - Anestésicos locales:

Nombre	%	Comienzo	Duración
Lidocaína	1-2	1-2 min	1 h
Mepivacaína	1	2-5 min	1-2 h
Bupivacaína	0.25-0.50-0.75	5 min	3-5 h
Ropivacaína	0.2	5 min	3-5 h

- Dosis: normalmente se utiliza 1 ampolla de corticoide y 1 ampolla de 2ml de anestésico local.



Material empleado para desarrollar la técnica.

BIBLIOGRAFÍA

- Rivero Franco I, Navarro Massip L. Infiltraciones (I). Infiltración del hombro doloroso. AMF 2010;6(2):83-87.
- Rodríguez Alonso JJ, Fahandez-Saddi H, Flórez García M, Gracia Santos J, Gómez Gómez B, Holgado Catalán S et al. Traumatología de partes blandas. AMF 2008;4(5):244-52.
- Lizan Tudela L, Balanzá Garzón A. Guía de actuación en atención primaria. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1746-52.

INFILTRACION EN CODO

Ana Peñalber Andrada, Ester Garrido López, Carolina Cordero Reverol,

INTRODUCCIÓN

En primer lugar debemos considerar las articulaciones que participan en la movilización del codo:

- Humerorradial: flexo-extensión y prono-supinación
- Humerocubital: flexo-extensión
- Radiocubital superior: prono-supinación

INDICACIONES

Epicondilitis

Infiltraremos el epicóndilo (eminencia ósea externa). Tiene lugar por entesitis de la inserción de los músculos epicondíleos (tanto grupo extensor como supinador) por sobrecarga funcional o microtraumatismos repetidos. También por capsulitis de la articulación radiohumeral, entesitis del ligamento radial colateral, periostitis epicondílea o bursitis del espacio subtendinoso del grupo muscular extensor.

Se diagnostica por dolor en la cara externa del codo, que puede irradiar la cara dorsal del antebrazo hasta la mano. Ocurre a la presión sobre la inserción tendinosa y se exacerba con la extensión de la muñeca o la supinación contrarresistencia.

Epitrocleitis

Infiltraremos la epitróclea o epicóndilo medial. Se produce inflamación de las inserciones de los músculos flexores de la muñeca en la epitróclea por sobrecarga funcional. El paciente presentará dolor a la presión sobre la inserción tendinosa en la cara interna del codo. También se exacerba a la flexión de la muñeca o con la pronación contrarresistencia.

Bursitis olecraniana

Infiltraremos la bursa olecraniana (del tríceps braquial) que se encuentra inflamada, ya sea por causa traumática o microcristalina. El dolor se desencadena con la extensión del codo contrarresistencia. En los casos en los que el higroma retroolecraniano ocurra como manifestación de una gota o como complicación tras herida local, el examen del líquido sinovial nos dará el diagnóstico.

El dolor se desencadena con la extensión del codo contrarresistencia. En los casos en los que el higroma retroolecraniano ocurra como manifestación de una gota o como complicación tras herida local, el examen del líquido sinovial nos dará el diagnóstico.

DESCRIPCION DE LA TECNICA

Epicondilitis

El paciente debe estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa o la camilla con el codo en flexión a 90°. El punto de entrada de la aguja será el de máximo dolor a la palpación en las proximidades del epicóndilo y se debe dirigir perpendicular u oblicua hasta tocar periostio, distribuyendo en abanico.



Epitrocleitis

El paciente debe estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa y el codo en semiflexión y en rotación externa. También se podrá realizar con el paciente en decúbito supino, codo flexionado a 90° y la mano por encima de la cabeza. El punto de entrada de la aguja será el de máximo dolor obtenido por palpación en las proximidades de la epitroclea.



Tener especial precaución en no infiltrar el canal cubital en la cara posterior de la epitroclea. La dirección de la aguja será perpendicular u oblicua hasta tocar periostio, distribuyendo en abanico.

Bursitis olecranoniana

El paciente deberá estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa y con el codo en extensión (también lo puede hacer en flexión). El punto de entrada será en la cara posterior del codo, en la zona tumefacta sobre el olécranon.



Delimitaremos la bolsa palpándola y realizaremos punción casi de forma paralela al plano cutáneo y evacuaremos el contenido de la bursa, cambiaremos la jeringa (sin quitar la aguja) e infiltraremos corticoide. La dirección de la aguja debe de ser oblicua a 30° respecto del plano cutáneo en dirección al hombro. Las primeras 24 horas se puede colocar un vendaje compresivo.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TECNICA

Material para la asépsia de la piel:

- Povidona yodada o alcohol 70°
- Guantes, gasas, paños y apósitos estériles
- Jeringa de 2cc y 5cc
- Aguja subcutánea 25G

Material para la recogida de muestras (si precisa):

- Tubo de hematología: recuento celular
- Tubo de bioquímica: glucosa
- Tubo heparinizado: examen de cristales
- Tubo estéril: cultivo y tinción gram

Fármacos

- Anestésicos locales (sin vasoconstrictor):
 - **Mepivacaina HCl 1-2%:** potencia menor, duración 100 minutos, comienzo de acción 4-5 minutos
 - **Lidocaína 1%:** potencia mayor, duración 40 minutos, comienzo de acción 4-5 minutos
- Corticoides:

Principio activo	Triamcinolona acetónido	Parametasona acetato	Betametasona acetato y fosfato
Potencia (comparada con hidrocortisona = 1)	5	10	30
Nombre comercial	Trigon depot®	Cortidene depot®	Celestone cronodose®
Presentación	40 mg/ml. Ampollas de 1 ml	20 mg/ml. Ampollas de 2ml	3 mg acetato + 3 mg fosfato/ml. Ampollas de 2ml

Corticoides

- Epicondilitis:
 - Jeringa de 2cc
 - Aguja subcutánea 25G
 - Corticoide depot 1-1,5cc (en este caso mejor utilizar Parametasona, ya que la Triamcinolona, al ser de mayor potencia y ser infiltración superficial, puede provocar mayor atrofia tisular)
 - Anestésico 0,5cc (Mepivacaina HCl 2%) o equivalente
- Epitrocleitis:
 - Jeringa de 2cc
 - Aguja subcutánea 25G
 - Corticoide depot 1cc
 - Anestésico 0,5cc (Mepivacaina HCl 2%) o equivalente
- Bursitis olecraniana:
 - Jeringa de 5cc (para evacuar)
 - Aguja intramuscular 21G o 20G
 - Jeringa de 1-2cc
 - Corticoide depot 1cc
 - Anestésico 0,5cc (Mepivacaina HCl 2%) o equivalente

BIBLIOGRAFIA

- Manual de infiltraciones en atención primaria, Generalitat Valenciana Conselleria de Sanitat, 2007, pags 13 – 16 y 29 – 32
- AMF: Infiltraciones. Laura Navarro Massip, Irene Rivero Franco

INFILTRACIÓN DE MUÑECA

Manuel Ángel Ochoa Vilor, Raquel García González, Julio Tito Camino Acha,

INTRODUCCIÓN

La infiltración de muñeca es una técnica diagnóstica y terapéutica muy útil en el área de atención primaria y también en la urgencia.

INDICACIONES

- Síndrome del túnel del carpo
- Artritis de la articulación metacarpofalángica
- Tenosinovitis de Quervain
- Tenosinovitis del flexor digital
- Ganglión

OBJETIVOS

- Tratar el dolor de forma crónica y aguda en artralgias crónicas
- Disminuir la limitación de movimientos en patologías tendinosas
- Disminuir la necesidad de tratamientos más invasivos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Explorar y marcar el punto de entrada de la aguja.
- Cargar la jeringuilla con el medicamento a inyectar
- Asepsia y antisepsia de la zona a infiltrar con povidona yodada.
- Asepsia y antisepsia de manos y colocación de guantes estériles
- Compresión ulterior de la zona para evitar sangrados.

Síndrome del túnel del carpo

Se debe palpar bien la cresta proximal de la muñeca y el tendón palmar largo, que se localiza mejor con los dedos flexionados, y la muñeca en una posición neutra. La infiltración se lleva a cabo en un lugar inmediatamente cubital al tendón largo del carpo y en la cresta proximal de la muñeca. Para los pacientes que no tengan tendón largo del carpo la infiltración se realizará sobre la línea media de la muñeca. La aguja se inserta con una angulación de 30 grados y dirigida hacia el dedo anular.



Si la aguja se encuentra con una obstrucción o el paciente comienza tener parestesias se redirigirá la aguja hacia una zona más cubital. Otro lugar de infiltración es la cara Palmar del

antebrazo, 4 cm proximal a la cresta de la muñeca, entre los tendones del flexor radial y el palmar largo. El ángulo de inserción debe ser entre 10 y 20 grados. Hay que hacer la infiltración despacio pero con presión continuada.

Artritis de la articulación metacarpofalángica

Se debe palpar el espacio articular entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La aguja debe entrar proximal al primer metacarpiano por la cara extensora de la muñeca. Hay que tener precaución para no lesionar la arteria radial o el tendón pollicis. Para evitar la arteria la aguja debería de entrar hacia la cara dorsal del extensor pollicis corto. Se puede aplicar tracción al dedo pulgar para mayor apertura del espacio articular.



Tenosinovitis de Quervain

Con el pulgar en abducción y extensión se debe palpar el trayecto de los tendones, distalmente al estiloides radial. La aguja se coloca en el primer compartimento extensor, proximal al estiloides radial y deslizándose en paralelo hacia los tendones abductor y extensor, con precaución de no atravesarlos.



Tenosinovitis del flexor digital

Normalmente se palpa un nódulo secundario a la tenosinovitis sobre la cabeza del metacarpiano del tendón afectado. La aguja se coloca sobre la superficie palmar, distalmente a la cabeza del hueso metacarpiano con un ángulo de 30 grados de inclinación y luego más próximamente prácticamente en paralelo a la piel, hacia la zona lesionada.



Ganglión

Se deben palpar los bordes del quiste, aspirar el contenido e infiltrar corticoides si es necesario.

MATERIAL

- Una jeringuilla de 5ml con agujas desechables IM y subcutanea
- Campo, gasas y guantes estériles
- Povidona yodada y alcohol 70%
- Anestésico: 2-3 ml al 1% de lidocaína o buvipacaína 0,25%.
- Corticoide: 1 ml de Celestone o 40 mg/ml de metilprednisolona.

**Lo que no se debe de olvidar en urgencias**

- Espaciar semanalmente las infiltraciones para valorar el resultado
- No infiltrar en cada sesión más de 2 articulaciones por la posibilidad de mayor absorción sistémica.
- El paciente deberá de permanecer en posición de supino durante varios minutos tras la infiltración
- Se debe mover la articulación infiltrada de forma pasiva para comprobar que la técnica ha sido efectiva.
- Avisar al paciente de que los síntomas previos pueden empeorar durante las siguientes 48 horas, que tratarán con AINE y hielo local.

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de infiltraciones en Atención primaria. Consellería de Sanitat, Comunidad Valenciana. 2007. José Sanfélix Genovés
- Diagnosis and therapeutic injection of the wrist and hand región. Alfred M.Tallia, M.D, M.P.H and Denis A. Cardone.
- Lizan Tudela L, Balanzá Garzón A. Guía de actuación en atención primaria. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1746-52.

INFILTRACIÓN EN MANO

JJ.Morais, E. Bay, RC. Chavez

INDICACIONES

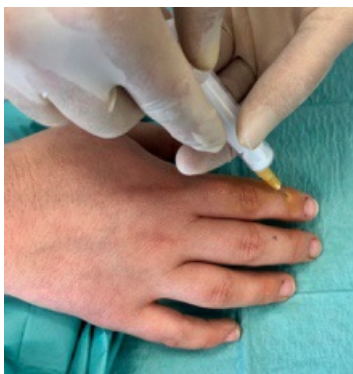
- Articulación metacarpofalángica.
- Articulación interfalángica proximal.
- Articulación interfalángica distal.
- Tendones flexores (Tenosinovitis de flexores, dedo en resorte).
- Tenosinovitis de De Quervain.
- Gangliones o quistes sinoviales.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Articulación metacarpofalángica, IFP y IFD

- **Posición:** Mano en apoyo palmar con ligera flexión de los dedos.
- **Punto de entrada:** A nivel de la interlínea y por fuera del tendón extensor de los dedos.
- **Dirección aguja:** Oblicua en sentido distal de los dedos, en el plano oblicuo de la articulación.

- OJO: Evitar administración subcutánea.



Tendones flexores (Tenosinovitis de flexores, dedo en resorte)

- **Posición:** Mano en apoyo dorsal con los dedos en extensión.
- **Punto de entrada:** A nivel del engrosamiento tendinoso o zona dolorosa a ambos lados del mismo, en la cara palmar de la mano.
- **Dirección aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo y en dirección del tendón.

- OJO: No infiltrar de manera intratendinosa. Si existe mucha resistencia retirar lentamente la aguja mientras se infunde hasta notar que desaparece la resistencia.



Tenosinovitis de De Quervain

- **Posición:** Mano en pronosupinación media del antebrazo, sujetando el pulgar.
- **Punto de entrada:** a nivel del trayecto de los tendones de los músculos abductor corto y extensor largo del pulgar en el trayecto desde la base del primer metacarpiano hasta el estiloides radial.
- **Dirección aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo y en dirección proximal de los tendones.

- **OJO:** Evitar administración subcutánea.



Gangliones o quistes sinoviales

- **Posición:** Sentado con la mano sobre la mesa en ligera flexión palmar, para evidenciar la formación quística.
- **Punto de entrada:** en el lugar de localización del quiste, en la cara dorsal de la mano.
- **Dirección de la aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo en sentido proximal hasta penetrar en el ganglión.
- **Procedimiento:** Evacuación del quiste, cambio de jeringa (sin retirar la aguja) e infiltración del corticoide.

MATERIAL

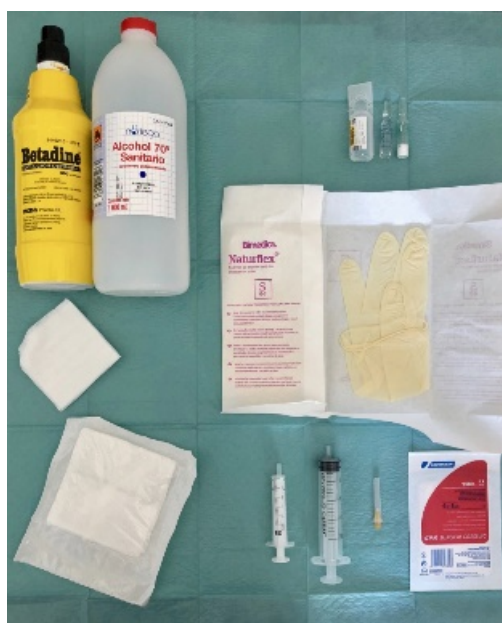
- Algodón con alcohol.
- Algodón con betadine.
- Gasas estériles.
- Vendaje adhesivo estéril.
- Algodón limpio no estéril absorbente.

Gangliones o quistes sinoiviales (Infiltración opcional):

- Jeringa de 20ml.
- Jeringa de 5ml (para la infiltración opcional).
- Aguja calibre 18, de 3cm de longitud.
- Hemostato (para la infiltración opcional tras la aspiración).
- 0.25ml de Lidocaína al 1% sin Epinefrina.
- 0.25ml de solución de esteroide (10mg de Acetónido de Triamcinolona)

Resto de indicaciones:

- Jeringa de 5ml.
- Aguja calibre 25, de 3cm de longitud.
- 0.5ml de solución de esteroide (20mg de Acetónido de Triamcinolona).
- 0.5ml de Lidocaína al 1% sin Epinefrina.



BIBLIOGRAFÍA

- McNabb J. Infiltraciones. 1st ed. Madrid: Marbán; 2006; pag. 59-72.
- Vidal Fuentes J. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos. 1st ed. Madrid: Luzán 5; 2015; pag. 61-82.
- Maestro Saavedra F, Hernández Tuda C, Vázquez Mascato A. Técnica de Infiltraciones en la mano [Internet]. Fisterra.com. 2011 [cita 10 Abril 2018]. Available from: <https://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/infiltraciones-mano/?avisologin=Identificacion%20realizada%20correctamente>
- Navarro Massip L, Rivero Franco I. Infiltraciones (y II) (AMF 2010) Paso a paso [Internet]. Amf-semfyc.com. 2010 [cita 10 Abril 2018]. Available from: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=44

FALTA HACER

INFILTRACION DE RODILLA

Vilorio Vecino, Paula Leonor, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La rodilla esta formada por:

- La articulación femoropatelar y tibiofemoral
- Estructuras periarticulares y ligamentos laterales

Material

- Gasas, guantes y campo esteril, povidona yodada, alcohol
- Jeringa de 5 y 10 ml.
- Aguja de 0,8 x 25 mm (21 G 1) (verde, intramuscular).
- Aguja de 0,9 x 25 mm (20 G 1)(Amarilla intravenoso/intramuscula
- Parametasona 40 mg / 2 ml (Cortidene depot®)
- Triancinolona 40 mg / 1 ml (Trigon depot®)
- Betametasona 12 mg / 2 ml (Celestone Cronodose®)
- Anestésico local Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor: 2 ml

TECNICAS

Patologías intraarticulares

Infiltracion intraarticular – artrocentesis

(ver capitulo correspondiente)

VIAS

- **Vía suprapatelar lateral**
 - Punto de entrada: resulta de la intersección de dos líneas; una perpendicular al eje del muslo y situada a 1 cm. del polo superior de la rótula y la otra paralela al borde externo de la rótula separada de este también por 1 cm. de distancia.
 - Marcado el punto de cruce de ambas líneas introducimos la aguja perpendicular a la piel y paralela al plano de la camilla.
 - Con esta vía accedemos al receso o bolsa suprapatelar, sin posibilidad de impactar contra la rótula.



Vía suprapatelar lateral

- **Vía lateral subrotuliana**

- Se empuja la rótula hacia la cara externa de la rodilla, al tiempo que se presiona la bolsa suprarotuliana.
- Punto de entrada: por debajo del alerón externo de la rótula a nivel de la interlinea femorotibial.
- Dirección de la aguja: perpendicular a la piel y paralela a la rótula e introduciéndola en su totalidad.



Vía lateral subrotuliana

- **Vía medial subrotuliana:**

- Punto de entrada: por debajo del alerón interno de la rotula a nivel de la unión de los dos tercios inferior con el tercio superior de la misma.
- Dirección de la aguja: perpendicular a la piel y paralela a la cara posterior de la rótula.
- La presión sobre el receso suprapatelar facilitará la extracción del líquido.



Infiltración enteraarticular para-rotuliana anterior

Paciente con rodilla flexionada

• COMPARTIMENTO EXTERNO

- Palpamos la interlínea articular.
- Punto de entrada: 1 cm lateral al tendón rotuliano y 1 cm superior a la interlínea.
- Dirección: perpendicular a la piel hacia el compartimento externo, paralela al plano del platillo tibial.
- En caso de encontrar resistencia o chocar con el cóndilo, reconducir la aguja.



Compartimento externo

• COMPARTIMENTO INTERNO

- Palpamos la interlínea articular.
- Punto de entrada: 1 cm medial al tendón rotuliano y 1 cm superior a la interlínea.
- Dirección: perpendicular a la piel hacia el compartimento interno, paralela al plano del platillo tibial.
- En caso de encontrar resistencia o chocar con el cóndilo, reconducir la aguja.



Compartimento interno

- **TENDINITIS DE LA PATA DE GANSO - BURSITIS ANSERINA**

- **Clinica:** dolor en cara interna de región proximal de tibia
- **Punto de entrada:** a nivel de la inserción de la pata de ganso (inserción distal de semitendinoso, sartorio y recto interno).
- **Dirección:** oblicua al plano cutáneo en dirección a los tendones de la pata de ganso. Infiltrar en forma de abanico en zona de máximo dolor.



Tendinitis de la pata de ganso - bursitis anserina

- **INFILTRACION DEL MURO MENISCAL INTERNO**

- Útil en pacientes con clínica meniscal interna y dolor localizado.
- Paciente con la rodilla en flexión.
- **Punto de entrada:** a nivel de la interlínea articular posterointerna.
- **Dirección:** oblicua hacia la zona capsular posterointerna.



Infiltración del muro meniscal interno

- **BURSITIS PRE-ROTULIANA**

- Paciente en decúbito supino y rodilla en extensión.
- **Punto de entrada:** cara anterior de la rótula en su porción más externa.
- **Dirección:** oblicua, casi paralela a la piel, hasta llegar a la bursa.
- Tener en cuenta que hay que dirigir la aguja en varias direcciones, porque el derrame suele estar tabicado.



Bursitis pre-rotuliana

INFILTRACIÓN DE TOBILLO

Ana Peñalver Andrada, Ester Garrido López, Carolina Cordero Raverol,

INDICACIONES PARA INFILTRACIÓN DE CORTICOIDES EN TOBILLO

- Neurinoma de Morton.
- Fascitis plantar.
- Espolón calcáneo.
- Síndrome del seno del tarso.

NEURINOMA DE MORTON

Neuropatía por atrapamiento del nervios en espacios intermetatarsianos (más frecuentemente entre el tercer y cuarto metatarsiano) que produce dolor lancinante con disestesis en dedos contiguos. Aparece habitualmente como consecuencia del uso prolongado de un calzado puntiagudo y con tacón alto que comprime el antepie.

Técnica De Infiltración

- Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada y el pie en flexión y apoyo plantar.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Con aguja subcutánea, perpendicular al plano cutáneo, desde dorsal y hacia distal se entra en el 2 o 3 espacio interdigital sobre el punto de máximo dolor ligeramente oblicuo. Infiltrar 0,25-1 mL de mezcla corticoanestésica.



Material

- Aguja subcutánea y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 0,5 cc de corticoide depot y 0,2 cc de anestésico:
 - Corticoide depot: - Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
 - Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
 - Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
 - Anestésico local: Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor.

FASCITIS PLANTAR Y ESPOLÓN CALCÁNEO

La fascitis plantar es una lesión de la inserción posterior de la fascia plantar y de los músculos

flexores cortos, produciendo inflamación de la aponeurosis plantar, que se suele deber a la sobrecarga de tensión a la que es sometida. Produce dolor sordo a la presión de la zona y con la dorsiflexión de los dedos.

El espolón calcáneo es una exostosis ósea secundaria a calcificaciones en la inserción proximal de la fascia plantar que pueden estar a nivel subcalcáneo o retrocalcáneo posterior, generalmente por microtraumatismos. Produce dolor difuso a nivel del talón sin existir correlación clínico-radiológica.

Técnica De Infiltración

- Paciente en decúbito supino con el pie en rotación externa.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Por ser una zona dolorosa, con aguja subcutánea, anestésico local (lidocaína o mepivacaína al 1-2%).
- Con aguja intramuscular, en un ángulo aproximado de 45°, se entra por el borde interno hacia el punto de máximo dolor en el talón, paralelo al plano óseo, llegando hasta dicho e infiltrando en abanico pegado al hueso. Infiltrar 0,5-1 mL de mezcla corticoanestésica.



Material

- Aguja subcutánea y jeringa de 5-10 mL.
- Anestésico local: lidocaína o mepivacaína al 1-2%.
- Aguja intramuscular y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 1 cc de corticoide depot y 0,5 cc de anestésico:
 - Corticoide depot:
 - Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
 - Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
 - Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose).
 - Anestésico local: Mepivacaína 1% ó 2%.

SÍNDROME DEL SENO DEL TARSO

El seno del tarso es un compartimiento anatómico situado en la zona lateral del retropié, entre la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo. Continuas lesiones en esta zona del tobillo pueden producir un cuadro clínico que se caracteriza por persistencia de dolor en la región anterolateral de tobillo y se conoce como síndrome del seno del tarso. El dolor se localiza a punta de dedo en el seno del tarso.

Técnica De Infiltración

- Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada y el pie en flexión y apoyo plantar.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Con aguja intramuscular, se localiza el punto de entrada al seno en el lado externo, unos 2cm por debajo del maléolo y 2 cm por delante y, desde ahí, se entra perpendicular. Infiltrar 0,5-1 ml de mezcla corticoanestésica.

Material

- Aguja intramuscular y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 0,5 cc de corticoide depot y 0,2 cc de anestésico:
 - Corticoide depot:
 - Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
 - Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
 - Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
 - Anestésico local: Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor.

BIBLIOGRAFÍA

- R.C. Álvarez Sciamanna, M.H. Dodangeh González. Capítulo 12: infiltraciones en COT. En: M.A, Arilla Castilla.SECOT. Manual del Residente. Hospital ASEPEYO, Coslada. Madrid. Disponible en: http://unitia.secot.criticssl.com/web/manual_residente/CAPITULO%2012.pdf.
- L.N. Massip, I.R. Franco. Infiltraciones (I y II). AMF 2010; 6(3): 147-152. Disponible en: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=44
- J.S. Genovés, V.G.Ruiz, C.F. Carrascosa, et al. Manual de infiltraciones en Atención Primaria. Comunidad Valenciana: Generalitat. Conselleria de Sanitat; 2007. Disponible en: <http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.5192-2007.pdf>

INFILTRACIONES EN PIE

Noelia Fernández Valverde, Marco Piro, Nieves Gómez González

INDICACIÓN 1: TALALGIA

Distinguimos en ella dos patologías principales

Fascitis plantar

- Inflamación de la inserción posterior de la fascia plantar por sobrecarga de tensión.
- Diagnóstico:
- Dolor intenso en planta y zona medial del talón presente al empezar la deambulación y asociado a cambios posturales (levantarse y andar).
- Exploración física:
- Dolor con dorsiflexión de los dedos y a la palpación del talón.

Espolón Calcáneo

- Formación ósea a nivel sub o retrocalcáneo que provoca dolor por microtraumatismos.
- Puede ser asintomático.
- Diagnóstico:
 - Dolor súbito o paulatino en talón secundario a una deambulación prolongada (cojea)
 - El diagnóstico de certeza es radiológico (proyección lateral de ambos pies), siendo en la mayoría de los casos un hallazgo casual.
- Exploración física:
 - Dolor a la palpación profunda del talón en el lugar de aparición de la exostosis.

Descripción de la técnica

Paciente en decúbito supino con el pie cruzado sobre la otra pierna o en posición neutra y rotación externa del pie:

- Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento
- Lavado de zona con antiséptico en sentido horario hacia fuera
- Marcar punto de entrada por delante del punto de máximo dolor
- Anestesia local con aspiración previa
- Punto de infiltración: borde anterointerno del talón próximo a la zona de apoyo
- Dirección de aguja: paralela al plano de apoyo hacia el centro del talón
- Inyección lenta en abanico.

Material para desarrollar la técnica

- Guantes
- Aguja intramuscular 21G (verde)
- Jeringa de 5 o 10 ml
- Mezcla de infiltración (1:1) de:
 - Corticoide: Triancinolona 40mg/1ml
 - Anestésico: Mepivacaína 2%



INDICACIÓN 2: METATARSALGIA O NEUROMA DE MORTON

Compresión del nervio a nivel del tercer espacio intermetatarsiano por el ligamento metatarsiano transverso que produce fibrosis perineural.

Diagnóstico

Dolor lancinante en 3º y 4º dedo en relación con la marcha más sensación pare, dise o anestésica de la zona.

Más prevalente en mujeres con tacón alto y puntiagudo.

LA RMN y el electromiografía confirman el diagnóstico.

Exploración física

Dolor a la presión en la cabeza de los metatarsiano con posible apreciación de neurinoma o a la compresión transversal del pie.

Descripción de la técnica

Paciente en decúbito supino con rodilla flexionada y pie en flexión y apoyo plantar:

- Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento
- Lavado de zona con antiséptico en sentido horario hacia fuera
- Marcar punto de entrada por delante del punto de máximo dolor o en el lugar del neurinoma
- Anestesia local con aspiración previa
- Punto de infiltración: a nivel de 3º-4º espacio intermetatarsiano
- Dirección de aguja: perpendicular al plano cutáneo;
- Inyección a unos milímetros del punto doloroso (parestesia).

Material para desarrollar la técnica

- Guantes
- Aguja intramuscular 25G (naranja)
- Jeringa de 5 o 10 ml
- Mezcla de infiltración (1:1) de:
 - Corticoide: Triancinolona 40mg/1ml
 - Anestésico: Mepivacaína 2%



BIBLIOGRAFÍA

- Navarro Massip, L., Rivero Franco, I. Infiltraciones (II). AMF 2010;6(3):147-152.
- Sanfelix Genovés, J., Giner Ruiz, V., Fluixá Carrascosa, C., Millán Soria, J., Fuertes Fortea, A., Manual de infiltraciones en Atención Primaria. Generalitat. Conselleria de Sanitat. 2007;47-49.
- Vidal Fuentes, J.. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos. FAES FARMA. 2015.